

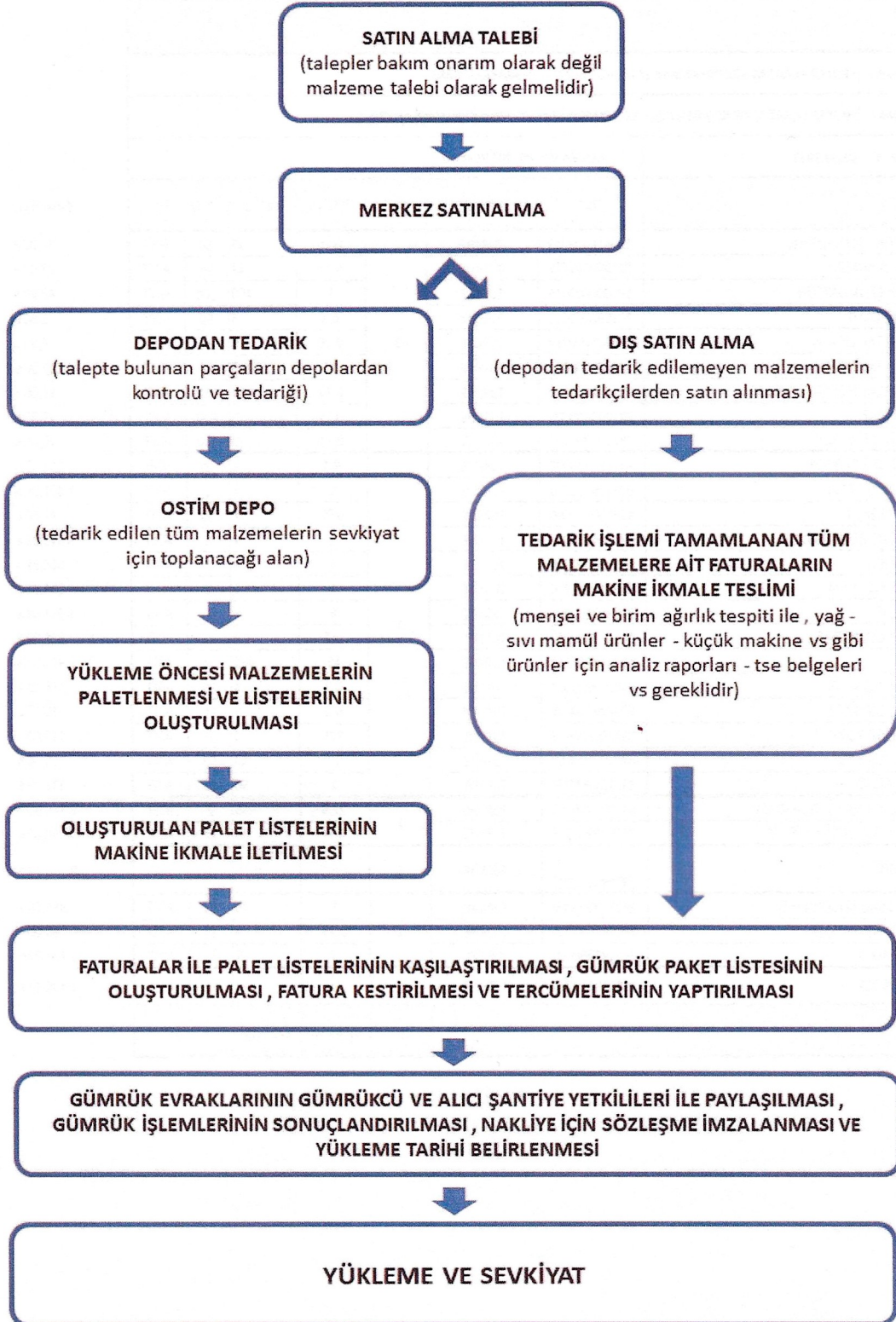
	PROSEDÜRLER		Doküman No: Mİ.001
			Oluşturma Tarihi: 12.05.2023
	MAKİNE İKMAL YÖNERGESİ		Sayfa Sayısı:40
			Revizyon No:15
			Revizyon Tarihi: 30.10.2023

ÖRNEK 2:

PAKET LİSTESİ									
İHRAÇATÇI FİRMA :	PROYAP İNŞAAT AŞ KIZILIRMAK MAH 1443 CAD NO: 22/17 ÇANKAYA/ANKARA								
İTHALATÇI FİRMA :	PROYAP İNŞAAT AŞ KIBRIS ŞUBESİ TAŞOCAKLARI MEVKİ 7 KM DEĞİRMENLİK LEFKOŞA/KKTC								
FATURA TARİHİ :	02.09.2022	FATURA NO: P012022000000							
MALIN CİNSİ	GTİP	MENŞEİ	KAP	BRÜT KG	NET KG	MİKTAR	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	
1	HIZLI YAPIŞTIRICI 50ML+200ML	350610009019	TÜRKİYE	0,25	13	50	ADET	22,00₺	1.100,00₺
	ŞEFFAF SİLİKON 280GR	391000000019	TÜRKİYE	0,28	14	50	ADET	27,00₺	1.350,00₺
	SİLİKON SİYAH ÇELİK DAYSON	391000000019	TÜRKİYE	1	100	100	ADET	43,00₺	4.300,00₺
	KAYNAK MASKE CAMI	701590001012	TÜRKİYE	0,1	5	50	ADET	3,00₺	150,00₺
	KESME TAŞI METAL 115MM	680421000019	TÜRKİYE	0,25	5	20	ADET	6,80₺	136,00₺
	KESME TAŞI METAL 180MM	680421000019	TÜRKİYE	0,5	5	10	ADET	11,00₺	110,00₺
	ASKAYNAK AS R143 ELEKTROT 2,5X350	831190000000	TÜRKİYE	0,73	35	48	ADET	95,00₺	4.560,00₺
	KOLİ BANTI ŞEFFAF	391990809000	TÜRKİYE	0,05	5	100	ADET	13,20₺	1.320,00₺
	BALATA TEMİZLEME SPREYİ	381590900000	TÜRKİYE	0,13	59	450	ADET	20,00₺	9.000,00₺
2	HAVA FİLTRESİ DİŞ P778994	842123000000	TÜRKİYE	0,4	4	10	ADET	352,00₺	3.520,00₺
	MEKANİK KUMPAS 30 CM	902519001900	TÜRKİYE	1	1	1	ADET	1.031,94₺	1.031,94₺
	RENKLİ YAĞLI TEBEŞİR	960990900000	TÜRKİYE	0,05	1	20	ADET	43,60₺	872,00₺
	ORGANİK MADDE RENK SKALASI	380894100000	TÜRKİYE	1	1	1	ADET	5.653,88₺	5.653,88₺
	ABRAHAM HUNİSİ	392490000019	TÜRKİYE	1	1	1	ADET	566,85₺	566,85₺
	KUMPAS MEKANİK 15 CM	902519001900	TÜRKİYE	1	1	1	ADET	595,91₺	595,91₺
	TERAZİ 6 KG 0,01	842310100000	TÜRKİYE	6	6	1	ADET	4.651,03₺	4.651,03₺
	HAVA FİLTRESİ DİŞ A6955S	842123000000	TÜRKİYE	0,4	2	5	ADET	929,00₺	4.645,00₺
	AKÜ 12V 180A	850440909019	TÜRKİYE	46	460	10	ADET	2.420,00₺	24.200,00₺
	TÜRK BAYRAĞI 150 X 225	630299900019	TÜRKİYE	0,2	5	25	ADET	155,00₺	3.875,00₺
	TÜRK BAYRAĞI 100 X 150	630299900019	TÜRKİYE	0,1	5	50	ADET	70,00₺	3.500,00₺
	KKTC BAYRAĞI 150 X 225	630299900019	TÜRKİYE	0,2	5	25	ADET	130,00₺	3.250,00₺
	KKTC BAYRAĞI 100 X 150	630299900019	TÜRKİYE	0,2	10	50	ADET	65,00₺	3.250,00₺
	FİLTRE YAĞ OX832D	842123000000	TÜRKİYE	2	50	25	ADET	335,00₺	8.375,00₺
3	KONVEYÖR BAND LASTİĞİ 700X10 MM	842839209000	TÜRKİYE	22,5	45	2	ADET	2.400,00₺	4.800,00₺
	9.00-22.5 TUB H.SİZ. JANT JJ900319	870870990013	TÜRKİYE	3,33	50	15	ADET	2.150,00₺	32.250,00₺
4	ADBLUE 1000 LİTRE	392290001000	TÜRKİYE	1090	1090	1	ADET	9.110,17₺	9.110,17₺
5	FİLTRE YAKIT G8003 (4730901451)	842123000000	TÜRKİYE	1	25	25	ADET	850,00₺	21.250,00₺
	POLLEN FİLTRESİ 9608300518	842123000000	TÜRKİYE	0,25	4	15	ADET	50,00₺	750,00₺
	FİLTRE HAVA AROCS	842123000000	TÜRKİYE	3	36	12	ADET	1.430,00₺	17.160,00₺
6	FİLTRE HAVA AROCS	842123000000	TÜRKİYE	3	54	18	ADET	1.430,00₺	25.740,00₺
GENEL TOPLAM				6	1.185,92	2.095,74	1.191	201.072,78₺	

	PROSEDÜRLER	Doküman No: Mİ.001
		Oluşturma Tarihi: 12.05.2023
	MAKİNE İKMAL YÖNERGESİ	Sayfa Sayısı:40
		Revizyon No:15
		Revizyon Tarihi: 30.10.2023

İhracat iş ve işlemlerinin iş akış şeması aşağıda belirtilmiştir:

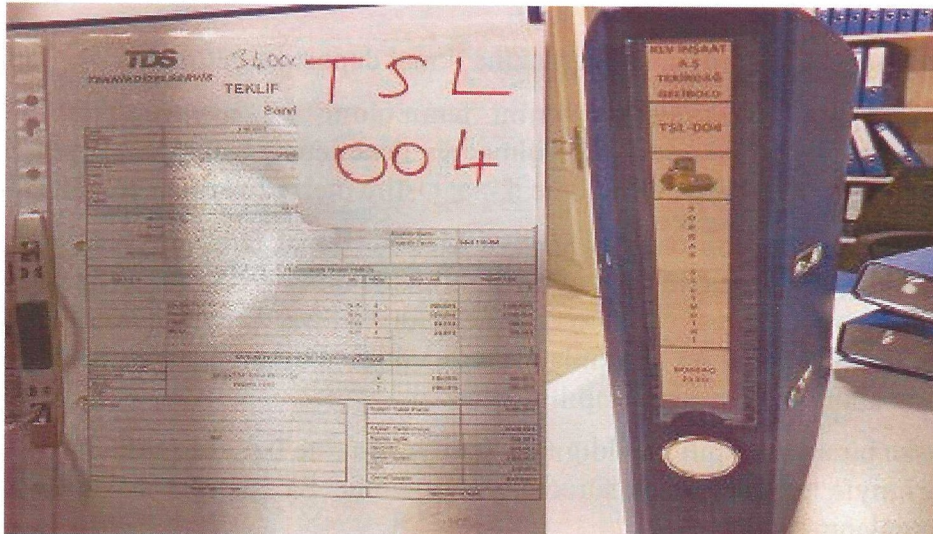


	PROSEDÜRLER	Doküman No: Mİ.001
		Oluşturma Tarihi: 12.05.2023
	MAKİNE İKMAL YÖNERGESİ	Sayfa Sayısı:40
		Revizyon No:15
		Revizyon Tarihi: 30.10.2023

6. MAKİNE ONARIM

6.1. ATÖLYE KURULUMU VE ATÖLYE İŞLEYİŞİ

- Merkez tarafından şantiye işi durumun ve kapsamına göre atölye kurma kararı alınır.
- Atölyeyi makine mühendisi veya makine formeni yönetir. Usta ve yağcılar onun direktifleri ile iş yapar.
- Atölyeye gelen arızalı aracın iş emri hazırlanır. Arızası tespit edilen makine ya da aracın SAP işlemleri ve onayları alındıktan sonra tamir edilme sürecine alınır.
- Yapılacak işlemler için şantiye yönetimi ve merkez makine ikmal biriminden onay alınır.
- Her bir araç ve makinenin kimlik kartına yapılan işlemler ve maliyetleri yazılır. SAP'ye yüklenir. Atölyenin yapamayacağı arızalar hakkında rapor tutularak atölye yöneticisine bildirilir.
- Atölye yöneticisi, şantiye yönetimi ve merkez makine ikmal biriminin onayı ile SAP işlemleri tamamlanmışsa sanayiye tamir edilecek yere veya servise yönlendirilir.
- Bir aracın sanayiye yönlendirilmesi ihtiyacı var ise, öncelikle merkezden onay ve teyit alınır. Söz konusu araç için ön fiyat teklifleri alınır, tahmini maliyeti ortaya çıkarılır. Fiyat teklifi merkez makine ikmal birimi inceleyip onay varsa SAS onayı alınır. SAS onayı alındıktan sonra tamir işlemine başlanır. Hizmet alan firmanın düzenlediği faturada SAS numarası, km veya çalışma saati bilgisi, makine kodu veya plakasını açıklama bölümüne işlemlerin ayrıntılı fiyatları yazılmak zorundadır. Aksi takdirde finansla ödemeye verilmez.
- SAS onayı alınmamış hiçbir fatura kabul edilemez.
- Proje ayırmaksızın her şantiyede yıkama ve yağlama alanı oluşturulmalıdır. Binek araçların günlük, iş makinelerinin haftalık genel temizlikleri yapılmalıdır.
- Şantiye tarafından, projede kullanılan her türlü iş makinesine ilişkin atölye formları, iş emirleri, (varsa) daha önceki bakım dosyaları, dış servis formları, irsaliyeler, transfer formları, teklifler, fotoğraflar, tescil belgesi, ruhsat vb. tamamı arşivlenerek makine sicil dosyası yapılır:



	PROSEDÜRLER	Doküman No: Mİ.001
		Oluşturma Tarihi: 12.05.2023
	MAKİNE İKMAL YÖNERGESİ	Sayfa Sayısı:40
		Revizyon No:15
		Revizyon Tarihi: 30.10.2023

6.2. MAKİNE ONARIM ESASLARI

Şantiye makine ikmal personelleri merkez makine ikmal birimine bağlı olup, çift taraflı müteselsil sorumluluk geçerlidir.

- Sahada çalışan makinadan ilk etapta operatörü sorumludur. Makinanın saatlik veya km bakımları geldiğinde makine formenine, makine mühendisine veya saha sorumlusuna bilgi vermekle mükelleftir. Şoför-Operatör ilgili arızayı yazılı olarak birim yöneticisine veya dahil olduğu elektronik bilgi platformundan bildirmelidir.
- Makine formeni ya da mühendisi, makine ile ilgili SAP programında bildirim açar. Eğer bakım onarım işlemi yapılacaksa bakım onarım siparişi açılır.
- Sahadan tutanakla atölyeye ya da dışarıdaki servis sağlayıcıya teslim edilir.

Bakım veya Tamirat atölyede yapılacak ise;

- SAP talep onaylanınca bakım veya tamir için atölyede yapılıyorsa gerekli tüm işleri yapan atölye sorumlusu SAP programında bakım onarım siparişinden tetiklenen satın alma talebine istinaden servis formu ve raporunu yükler. Yapılan işin maliyeti, kullanılan malzemeler servis formunda yer alır. Karşı firmanın servis formu yalnızca ve yalnızca atölye/makine ikmal yetkilisi tarafından imzalanır.
- Atölye bakım veya onarımı tamamladıktan sonra atölyeden sahaya çıkışını yapar. Sahanın kullanımında yetkili formen ya da mühendise tutanakla teslim eder. SAP giriş ve çıkış işlemleri tamamlanır.

Bakım veya Tamirat işleri Sanayide yapılacak ise;

- Arıza veya bakım iş emri açılıp SAP yüklenir. Makine ikmal birimi arızanın durumuna ilişkin nerede ve kime gönderileceğine karar verir.
- Servise giden makine arıza tespiti yapan servis fiyat teklifini ve yapacağı işlemleri yazılı olarak sunar. Farklı firmalardan teklifler alınıp kıyaslama yapılır. Makine ikmal birimi teklifleri inceleyip değerlendirir. İmzalı teklif ve servis formu SAP'ye yüklenir.
- Makine tamir sürecinde Makine ikmalin yönlendirdiği usta veya formen yapılan işleri bire bir gözlemleyip denetler.
- Değişen veya arızalı sayılan parçalar geri alınarak makine ikmal deposuna getirilir.
- İşi biten makine için deneme yapılır, makine ikmal birimi "tamir olmuştur" onayı verdikten sonra fatura kesilir. Faturanın teklif ile aynı olup olmadığı denetlenir. Fatura SAP'ye yüklenir. Tutanakla şantiyeye teslim edilir veya makine ikmal Ostim merkez parkına çekilir.
- Makine ve kamyon bakımları (saat-km olarak) Şantiye Makine İkmal tarafından takip edilir. Merkez Makine İkmal; şantiye makine ikmal birimini denetlemek ve uyarmak için kendi bünyesinde ayrıca takibini yapmalıdır. Excel örnek formatı ve Eresense mazot harcama, makine km ile araçların bakım durumları takip edilir. Bunun dışında SAP programından da raporlama alınarak kıyaslama yapılır.
- Araç tamiri sırasında başka bir arıza tespiti yapıldığında Şantiye Makine İkmal sorumluları Merkez Makine ikmal birimiyle istişare – onay sürecini yürütmelidir. Ek işlemler ile ilgili SAP süreci ivedilikle tamamlanmalıdır.

	PROSEDÜRLER	Doküman No: Mİ.001
		Oluşturma Tarihi: 12.05.2023
	MAKİNE İKMAL YÖNERGESİ	Sayfa Sayısı:40
		Revizyon No:15
		Revizyon Tarihi: 30.10.2023

BAKIM FORMLARI:

Yapılan bakım ve işçiliklerin ilgili formlara aktarılması gerekmektedir. Günlük kuru yağlama sıvı seviye kontrol formu doldurulur.

[illegible]

FORMU DÜZENLEYEN ADI SOYADI İMZA

	PROSEDÜRLER		Doküman No: Mİ.001
			Oluşturma Tarihi: 12.05.2023
	MAKİNE İKMAL YÖNERGESİ		Sayfa Sayısı:40
			Revizyon No:15
			Revizyon Tarihi: 30.10.2023

Ayrıca; iş makinesi/ağır vasıta bakım formu da doldurulacaktır:

		İŞ MAKİNASI BAKIM FORMU			
MAKİNANIN KLV KOD VEYA PLAKASI		BAKIM TARİHİ		BAKIM SAATİ	
BAKIMIN YAPILDIĞI YER					
KULLANILAN FİLTRELER			KULLANILAN MADENİ YAĞLAR		
HAVA DIŞ	FİLTRE NUMARASI	KULLANILAN MİKTAR	MOTOR YAĞLARI	BİRİM	MİKTAR
HAVA İÇ	FİLTRE NUMARASI	KULLANILAN MİKTAR	HİDROLİK SİSTEM YAĞLARI	BİRİM	MİKTAR
HAVA SET	FİLTRE NUMARASI	KULLANILAN MİKTAR	GRES YAĞLARI	BİRİM	MİKTAR
MOTOR YAĞ FİLTRESİ	FİLTRE NUMARASI	KULLANILAN MİKTAR	TRANSMİSYON YAĞLARI	BİRİM	MİKTAR
YAKIT FİLTRESİ	FİLTRE NUMARASI	KULLANILAN MİKTAR	ŞANZİMAN YAĞLARI	BİRİM	MİKTAR
ÖN YAKIT FİLTRESİ SPIN ON	FİLTRE NUMARASI	KULLANILAN MİKTAR	DİŞLİ YAĞLARI	BİRİM	MİKTAR
SU/YAKIT SEPARATÖR FİLTRE	FİLTRE NUMARASI	KULLANILAN MİKTAR	KIZAK YAĞLARI	BİRİM	MİKTAR
YAĞ/YAKIT SEPARATÖR FİLTRE	FİLTRE NUMARASI	KULLANILAN MİKTAR	KOMPRESÖR YAĞLARI	BİRİM	MİKTAR
HAVA/YAĞ SEPARATÖR FİLTRE	FİLTRE NUMARASI	KULLANILAN MİKTAR	SOĞUTMA SIVILARI (ANTİFRİZ)	BİRİM	MİKTAR
HİDROLİK FİLTRE	FİLTRE NUMARASI	KULLANILAN MİKTAR	YAKIT KATKILARI (ADBLUE)	BİRİM	MİKTAR
HİDROLİK FİLTRE	FİLTRE NUMARASI	KULLANILAN MİKTAR	DİĞER YAĞLAR 01	BİRİM	MİKTAR
HİDROLİK FİLTRE	FİLTRE NUMARASI	KULLANILAN MİKTAR	DİĞER YAĞLAR 02	BİRİM	MİKTAR
BAKIM İLE İLGİLİ DİĞER NOTLAR			BAKIM YAPANIN		
			ADI SOYADI		
			İMZASI		
					

	PROSEDÜRLER	Doküman No: Mİ.001
		Oluşturma Tarihi: 12.05.2023
	MAKİNE İKMAL YÖNERGESİ	Sayfa Sayısı:40
		Revizyon No:15
		Revizyon Tarihi: 30.10.2023

6.3. YEDEK PARÇA YÖNETİMİ

YEDEK PARÇA POLİTİKASI

- Makinelerin motor, şanzıman, hidromotor, hidrolik pompa, diferansiyel, redüktör gibi arızalarında ve bakımlarında orijinal yedek parça tercih edilir. Yan sanayi kullanımları için Makine İkmal direktörü bilgi ve onayı gerekir.
 - Tamirat işlemlerinde gerekli yedek parçalar orijinal yerine ikame edebilecek muadil parçalar için kullanım onayları merkez makine ikmal birimi tarafından verilir.
 - Sanayiden temin edilen veya servis tarafından takılacak yedek parçaların, makine formeni veya mühendisi tarafından orijinal olup olmadığı birebir takip edilir. Makine ikmalin onay vermediği muadil parçalar taktirilmaz.
 - Kaporta, merdiven, ayna, cam vb. makine çalışmasını bire bir etkilemeyecek parçaların değişimi ve onarımında fiyatlarına göre muadil tercih edilebilir.
 - Satın alma siparişi orijinal verilmiş fakat gelen malzeme depo birimi tarafında muadil olduğu açığa çıktığı durumlarda iade edilir. Sipariş ile teslim alınan yedek parçalar birebir aynı olmak zorundadır.
 - Makine ve kamyonlarda tek markaya yönelme verimli yedek parça konusunda önemlidir. Böylelikle şantiye depolarında atıl yedek parça oluşmasının önüne geçilebilir.
 - Sürekli tüketilen sarf malzemelerde stoklu çalışma sağlanır.
 - Sevk edilen makinelerin yedek parçaları ve ataşmanlarının makine ile beraber tutanak ve SAP üzerinden sevki gerçekleştirilir.
 - Tamirat için gönderilecek yedek parça, ekipman veya el aletlerin SAP sistemi üzerinden depo tarafından transfer sevki yapılır. Merkez Depo, Ostim deposuna çektikten sonra BO siparişleri açılmış olarak makine ikmal birimine teslim eder. Tamir olduğunda makine ikmal birimi depoya evrakla teslimini yapar. SAP üzerinde tekrar aynı yolla şantiyeye gönderilir. Tamir olması mümkün değilse hurdaya ayırma prosedürü işletilir.
 - Lastik Kullanımları: Araçlara takılacak lastiklerin ölçü ve ebatları doğru olmalıdır. Yıpranma ve aşınma ve deformasyonlar takip edilmelidir. Lastiklerin yazlık ve kışlık olarak zamanında ve yasal sürelerle uygun olarak değişimleri sağlanmalıdır. Merkezden lastik talebi yapılırken ilgili iş makinesi veya binek araçların yıl, marka, model ve lastik ölçülerine uygun yapılmalıdır. Depoda durması veya beklemesi için ihtiyaç fazlası stok talep edilmemelidir.
- Makine ve kamyon grupları için doğru zemine uygun doğru ölçü ve desende lastik türü kullanımı esastır. Aynı kamyonu farklı ebat lastikler takıldığında hızlı yıpranmaya sebep olacağından bu işlem tercih edilmez. Ayrıca zemin ve saha koşullarının bozuk olması durumunda şantiye tarafından greyder vb. tür iş makinaları aracılığı ile döküm sahası ve/veya yol güzergahında zarar verici faktörlerden arındırma işlemiyle düzenleme yapılabilir. Sevk veya kiralama hususunda merkez makine ikmalden destek alınabilecektir.
- Kaplama lastik kullanımlarına şantiye makine formeni ve makine mühendisi tarafından kaplamanın maliyeti ve dayanım süreleri hesaplanarak karar verilir. Kaplanan veya değişen lastikler aracın hangi tarafına takıldığı, lastiğin marka ve seri numarası dahil olmak üzere SAP'den işlenmesi gerekir.

	PROSEDÜRLER	Doküman No: Mİ.001
		Oluşturma Tarihi: 12.05.2023
	MAKİNE İKMAL YÖNERGESİ	Sayfa Sayısı:40
		Revizyon No:15
		Revizyon Tarihi: 30.10.2023

İş makinesi lastik kullanımları, sakıncalar, tehlike ve riskler konusunda makine operatörlerine formen tarafından iş başı eğitimler verilir. Buna rağmen lastikleri hor kullanan operatör veya şoförler hakkında tutanak tutulur ve tutanak tekrarı durumunda cezai işlem başlatılır.

YEDEK PARÇA (MALZEME) TANIMLAMA

Herhangi bir şantiyede ihtiyaç duyulan yedek parça veya malzeme SAP sisteminde bulunmuyorsa, merkez makine ikmal birimine bildirimde bulunulur. Bu talepte bulunulurken “**Malzeme Tanımlama Talep Formu**” kullanılır. Merkez birim tarafından sistem kontrol edilerek özgün stok kartı açılır ve şantiye tanımlaması yapılır:

MALZEME TANIMLAMA TALEP FORMU									
TALEP SAHİBİ ADI-SOYADI: AHMET RÜZGAR				TARİH: 27.11.2022					
TALEP GEREKÇESİ: YENİ MALZEME SATINALMA				ÜRETİM YERİ: 3003					
MEVCUT MALZEME LİSTESİ KONTROL EDİLDİ Mİ: KONTROL EDİLDİ / MALZEME SİSTEMDE BULUNAMADI				TALEP SAHİBİ BÖLÜM: PROJE (TEKNİK OFİS)					
SIRA NO	MALZEME TANIMI (40 KARAKTER)	MALZEME UZUN TANIMI (100 KARAKTER)	MALZEME TÜRÜ (Açıklama 1)	TEMEL ÖLÇÜ BİRİMİ	SATIN ALMA ÖLÇÜ BİRİMİ (Açıklama 2)	ÖB DÖN ÜŞÜ M DEĞE Rİ (Açıklama 3)	MAL GRUBU (Açıklama 4)	Fiyat (TRY) (Açıklama 5)	REFERANS MALZEME (Açıklama 6)
1	HİDROLİK BSP MANŞON	501-011-01334		ADT	ADT	ADT	501011-YEDEK PARÇALAR SARF-YEDEK PARÇA VE MAK.EKİPMAN MALZ.		
2	SELTEX R6 HİDROLİK HORTUM 3/8	501-011-01335		M	M	M	501010-YEDEK PARÇALAR-YEDEK PARÇA VE MAK.EKİPMAN MALZ.		
3	AKARYAKIT HORTUMU 3/8	501-011-01336		M	M	M	501010-YEDEK PARÇALAR-YEDEK PARÇA VE MAK.EKİPMAN MALZ.		
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Kırmızı renk ile gösterilen alanlar şantiye tarafından doldurulduktan sonra, merkez tarafından sistem bir kez daha kontrol edilir, söz konusu talebe uygun malzeme stok kartı/numarası yoksa yeni kod açarak yeşil renk ile gösterilen malzeme kod numaraları verilir ve şantiye ile bilgi paylaşılır.

6.4. BAKIM PLANLARI/KESTİRİMCİ BAKIMLAR

Kestirimci bakımlar henüz daha arıza meydana gelmeden önce yapılan işlemleri ifade etmektedir. Bu bakımlar kapsamında merkez tarafından makine ayrımlı bakım tabloları ve bakımlarda izlenecek yol, yöntem ve adımlar tüm şantiyelere deklare edilecektir. Günlük-aylık- senelik bakımlar ve bu bakımlarda nelerin kontrol edilmesi gerektiği madde madde belirtilerek şantiyelere bilgi verilecektir.

Neticede merkez makine ikmal birimi tarafından her bir makine için SAP üzerinde bakım planları oluşturulur ve bakım saatini aşan makineler için sistem uyarı verir. Makine duruşları (Down-time) kayıt altına alınır, süreler ve kök neden analizleri kayıt edilir. Yeni makinelerin garanti süre takipleri SAP üzerinden yapılır. Makine bazlı kestirimci/önleyici bakım listeleri ve check list uygulamaları merkez tarafından hazırlanır ve takip edilir. İlerleyen süreçte bakım rasyoları SAP’de oluşturulur ve makine performans takip sistemi oluşturularak periyodik raporlamalar sağlanır. Bakım parametreleri makine ikmal birimi tarafından net olarak tanımlandıktan sonra SAP tarafından hesaplanan raporlar oluşturulacaktır.

	PROSEDÜRLER	Doküman No: Mİ.001
		Oluşturma Tarihi: 12.05.2023
	MAKİNE İKMAL YÖNERGESİ	Sayfa Sayısı:40
		Revizyon No:15
		Revizyon Tarihi: 30.10.2023

Makine performans takibine yönelik raporlamalar merkez makine ikmal birimi tarafından sağlanacaktır. Bakım faaliyetlerine ilişkin olarak;

Kestirimci bakımlar; titreşim(vibrasyon) analizi, yağ analizi sıcaklık analizi, akustik emisyon ölçümleri, korozyon takibi, basınç testi, sızdırma testi, gürültü testi, akım testleri gruplara ayrılarak kestirimci veya önleyici bakım çerçevesi ve kapsamı oluşturularak merkez makine ikmal birimi tarafından uygulanacaktır.

İki Arıza Arasındaki Ortalama Süre: MTBF-Mean Time Between Failures: Cihaz güvenilirliğini değerlendirmek için kullanılan bir parametredir. Cihazların arızalar arasında geçen etkin çalışmasının tahmini süresini gösterir. MTBF, uygulanan koruyucu bakımlar, cihazın karşı karşıya kaldığı hava şartları, yükseklik, kullanılan elemanların güvenilirliği ve kullanım süresi, tasarım özellikleri ve uygulandığı zaman yedekli çalışma gibi çeşitli şartlara bağlıdır.

Arızaları Giderme Ortalama Onarım Süresi: MTTR-Mean Time To Repair: Cihazların kolay onarılabilişliğini değerlendirmek için kullanılan bir parametredir. Dolayısıyla cihazların onarımı sırasında hizmet dışı kaldığı süreyi ifade eder. MTTR, önemli ölçüde cihazların parça ve modüllerinin kolay değiştirilebilmesi, arızaların teşhisi, müdahale süresi, arıza giderme süresi ve stokta yedek parça bulundurulması ile direkt alakalıdır.

Arıza Duruş Süresi Oranı: Downtime tanım olarak bir bileşenin görevini yapamaması anlamına gelmektedir. İş emirlerinde girilen duruş bilgilerinden elde edilen duruş sürelerinin analizidir. Duruş sürelerinin hesaplanmasını, bakım personelinin arızaya müdahale süresi, onarım için geçen süre, malzeme veya yedek parça temini için geçen süreler direkt etkilemektedir. Koruyucu bakım faaliyetlerinin artmasıyla arıza kaynaklı duruş sürelerinde azalma beklenmelidir.

Kullanılabilirlik oranı (Availability): Cihazların çalışma sürekliliğini ifade eder. Bu değerin artıyor olması sistemin çalışabilirliğinin ve güvenilirliğinin arttığını gösterir.

Arızı Bakım Oranı: Arızı Bakımların Sayısı/Toplam Bakım Sayısı. Arızı bakımların toplam içindeki payını gösterir ve düşük olması beklenir.

Planlı Bakım Oranı: Planlı Bakımların Sayısı/Toplam Bakım Sayısı. Planlı bakımların toplam içindeki payını gösterir ve yüksek olması beklenir.

OEE (Overall Equipment Effectiveness): Ekipman Etkinlik Oranı; Kalite Oranı, Çalışabilirlik ve Performans oranlarının birbirleri ile çarpımı sonucu elde edilen bir yüzde değeridir.



	PROSEDÜRLER	Doküman No: Mİ.001
		Oluşturma Tarihi: 12.05.2023
	MAKİNE İKMAL YÖNERGESİ	Sayfa Sayısı:40
		Revizyon No:15
		Revizyon Tarihi: 30.10.2023

Sektörel olarak değişse de, yaklaşık %85 civarında bir OEE'ye sahip olmak genel olarak iyi bir performans, kalite ve az makine duruşu ile çalışıldığı anlamına gelmektedir.

Hesaplama olarak; OEE = Kalite Oranı x Makine Duruş oranı x Çalışma Performansı'dır.

6.5. MOBİL TAMİR ARACI ÇALIŞMA ESASLARI

Şantiyelerde mobil tamir bakım onarım araçları etkin bir şekilde kullanıldığında acil durumlarda hayat kurtarıcı rol oynar. Bu kapsamda;

- Acil müdahale edilmesi gereken durumlarda tamir için gerekli aletlerle donatılmalıdır.
- Mobil araçların bakımları, muayeneleri, lastik/yedek parça teminleri zamanında planlı yapılmalıdır.

7. MAKİNE/EKİPMAN SAYIMLARI USUL VE ESASLARI

Her ay şantiye makine ikmal birimleri tarafından fiili sayım gerçekleştirilir ve sayım sonuçları merkeze gönderilir. Sonuçlar merkez tarafından incelendikten sonra oluşan tabloya göre aksiyon alınır. Benzer şekilde Merkez makine ikmal ekipleri ve iç denetim birimi tarafından şantiyelerde fiili makine ve ekipman sayımları gerçekleştirilir ve olası farkın içerik ve boyutuna gerekli tahkikat işlemleri başlatılır.

8. MAKİNE İKMAL EKİPMAN ZİMMETLERİ

Zimmet; birimlerin iş amaçlı ihtiyaç duyulan malzemelerin günlük ya da uzun süreli teslim formu ve yönetim onaylı teslim etme işlemidir. Zimmetin amacı kullanım ve iş bitiminde sağlam ve noksansız olarak geri alınmasının sağlanmasıdır. Makine ikmal çatısı altında kullanılan araç ve ekipmanların çalışan ilgili personellere zimmet formu üzerinden zimmeti yapılmalıdır. İşten ayrılan personelden zimmetli mallar geri alınmalı, eksik malzemeler varsa bunlar için tutanak hazırlanıp, malzemenin tutarı İK'ya bildirilerek personelin maaşından kesilir.

Zimmet formu merkez Ambar biriminin belirlediği formlardan oluşmalıdır. Bütün makine ikmal birimleri standart formlara göre zimmet işlemini yapar.

Zimmetlenecek kişinin imzası alınmalıdır. Başkası tarafından imzalanmaz, teslim alınamaz.

Ambarlarda makine zimmet form dosyaları bulunmalıdır. İş feshi yapılan personelin ambardan almış olduğu demirbaşların ambara geri teslimi sağlanmalıdır. Ambar biriminden teslim alınmıştır formu istenerek, personelin iş çıkış işlemleri yapılmalıdır.

İş makineleri ve araçların yedek anahtarları da zimmete dahildir ve muhasebe biriminde kasada saklanır.

Teslim edilen makine ekipmanın sağlam, çalışır ve eksiksiz vaziyette olduğu makine ikmal birimi tarafından kontrol edildikten sonra teslim alınır. Arızalı, kırık veya eksik gelen makine tutanakları şantiye yönetimine arz edilir.

Taşeron firmalara uzun süreli zimmet yapılamaz, merkeze bildirim yapılmadan taşeron tahsis edilmez. Bu tarz talepler olması halinde şantiye yönetiminden onaylı tutanak ile taşeron firmasına zimmeti sağlanabilir. Taşeron zimmet yapılması halinde bununla eş zamanlı olarak şantiye makine mühendisine de zimmet verilir. Bozulan kırılan veya kayıp olan makine ekipman tutanağı tutulup taşeron firmaya satış işlemi veya hak ediş kesintisi yapılması için ambar tarafından teknik ofis birimine tutanak olarak bildirilir.